

Robótica II

Preguntas teóricas Parcial 1

- Diferencias entre Cinemática y Dinámica.
- Dinámica Directa e Inversa: explicar brevemente y realizar un esquema.
 - Métodos para determinar la Dinámica Inversa de un sistema robótico.
 - Métodos para determinar la Dinámica Directa de un sistema robótico.
- Índice de diseño, índice de destreza, índice de condicionamiento local y global, índice de destreza.
- Rozamientos que se consideran que intervienen en las articulaciones de un robot de 3GDL. Determinación y ecuaciones.
- Variables que utiliza la dinámica de un robot.
- Diferencias entre robots serie y robots paralelos.
- Configuraciones de robots paralelos.

Nota: Ver respuestas Drive.

Unidad 1

Definiciones

Mecatrónica

Integración de tecnologías Mecánica, Electrónica, Informática y Control fusionadas en un producto de funcionamiento ensamblado.

Robótica

Sistema automatizado inteligente orientado a un fin específico que incorpora los mismos elementos que la Mecatrónica.

Manipulador

Mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo lógico.

Robot

Manipulador automático, servo-controlado, reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas, herramientas o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas.

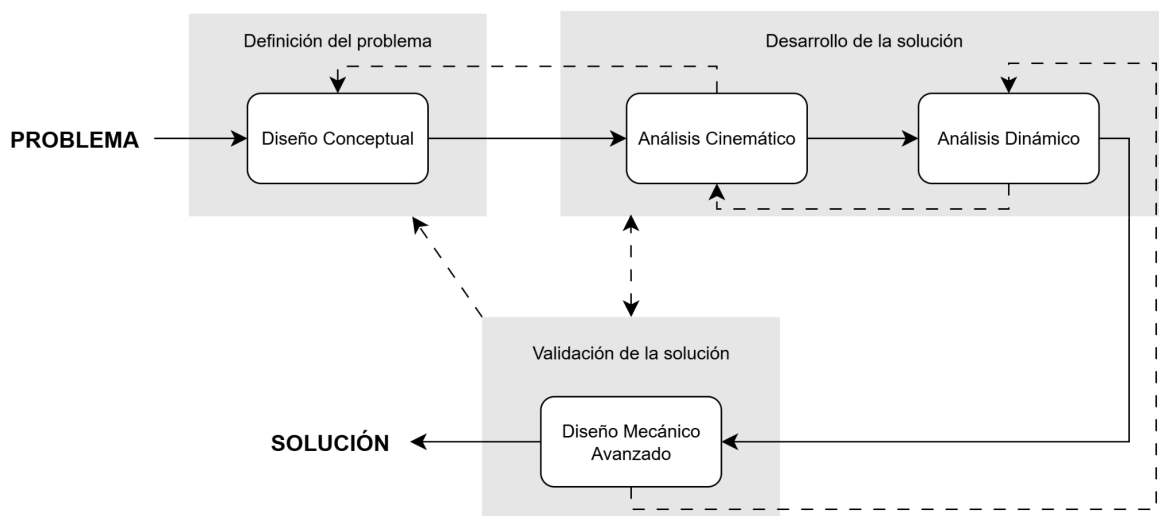
Nota: para considerarse robot, debe moverse en el espacio y tener al menos 3 grados de libertad.

Robot Industrial

Definición según ISO: Manipulador de uso múltiple, controlado automáticamente y programable en tres o más ejes (varios grados de libertad). Puede ser fijo o móvil, para uso en aplicaciones de automatización industrial.

Características fundamentales de un robot

- Resolución
- Precisión
- Repetibilidad
- Exactitud



Diseño Conceptual

Es el proceso de generar y evaluar ideas para crear robots que cumplan con una función o necesidad determinada. Implica la definición del problema, búsqueda de información, generación de alternativas, comparación, y elección de la mejor solución. Es una fase crucial en el desarrollo de un robot, ya que es en donde se determinan sus características generales, capacidades, funcionalidades y aspecto.

Aspectos a considerar

- **Diseño centrado en el usuario:** el diseñador identifica la idea y restricciones cinemáticas/dinámicas del robot.
- **Diseño centrado en la tarea:** la definición de la tarea repercute en las variables de diseño a tener en cuenta, en los grados de libertad, en la cinemática/dinámica a considerar para el robot, actuadores, sensores necesarios y esquemas de control.
- **Diseño centrado en el entorno:** se deberán tener en cuenta las condiciones en las que trabajará el robot para diseñarlo.

Especificaciones e Índices

Espacio de trabajo útil y efectivo

- **Útil:** espacio de trabajo disponible, entorno.
- **Efectivo:** referido al alcance del robot (puntos accesibles).

Capacidad de carga

Definición de restricciones de movimientos para minimizar la inercia de los eslabones.

Índice de dimensiones mínimas y máximas

Relaciona el espacio útil con el efectivo. Permite identificar los espacios adecuados entre actividades y tipo de robot industrial a elegir (serie, paralelo, móvil).

- L: suma de la longitud de cada eslabón de la cadena cinemática. Los parámetros a considerar se obtienen del desarrollo de Denavit-Hartenberg.

$$L = \sum_{i=1}^n (a_i + d_i)$$

- Q: índice de longitud estructural, donde W es el espacio de trabajo.

$$Q = \frac{L}{\sqrt[3]{W}}$$

Tipo de configuración

Grados de libertad, singularidades, velocidades de diseño.

Coeficiente de diseño

Relaciona la capacidad de carga de trabajo con la masa del robot. Considera la longitud de robot que se puede mover con la masa del mecanismo. Es importante optimizar el peso total del robot para reducir la inercia que deberá contrarrestar el motor de la base.

$$C_d = \frac{\text{alcance} \cdot n}{M}$$

En la ecuación anterior, el alcance se refiere a la longitud del robot, n a los grados de libertad y M a la masa.

Índice de destreza

Determina geométricamente cuán alejado se encuentra el efector final de un punto singular.

$$I_d(J) = \|J(\theta)\| \cdot \|J(\theta)^{-1}\|$$

Este índice puede tomar valores entre 1 e infinito.

Índice de condicionamiento local

Se define como la inversa del Índice de destreza.

$$I_{cl}(J) = I_d(J)^{-1}$$

Puede tomar valores entre 0 y 1:

- Cercano a 1: el sistema presenta mejor destreza y precisión.
- Cercano a 0: indica que el sistema se encuentra próximo a una singularidad.

Índice de condicionamiento global

Es la integral del Índice de condicionamiento local para todos los puntos que forman parte del espacio o volumen útil de trabajo. Este índice proporciona una tendencia de cuánto “sufren” en promedio los accionamientos del sistema robótico. Se recomienda diseñar para obtener valores mayores a 0,5.

$$I_{cg}(J) = \frac{\int_V I_{cl}(J) dV}{\int_V dV}$$

Velocidad y capacidad de aceleración

Se deben comprobar velocidades y capacidades de aceleración para el diseño correcto de las articulaciones y la selección de motores. Jacobiano.

Otros factores a considerar

- Precisión y repetibilidad
- Tipo de estructura (robot serie, robot paralelo, robot móvil, etc.)
- Eslabones y articulaciones
- Actuadores
- Sensores
- Efecto final

Análisis Dinámico

Sistemas de Transmisión

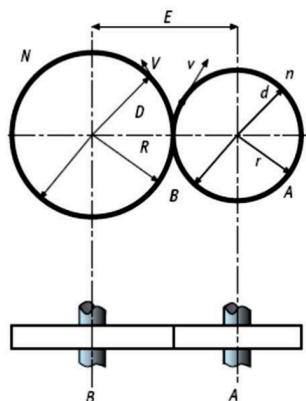
Relación de transmisión

$$i = \frac{r}{R} = \frac{d}{D} = \frac{N}{n} = \frac{z}{Z}$$

Correspondiendo los símbolos en minúscula a la rueda/polea/engranaje conductor.

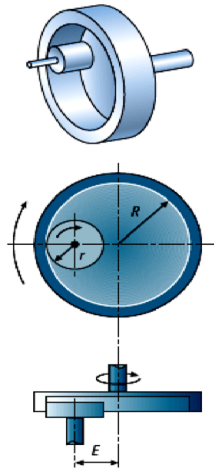
Ruedas de fricción

Se transmite el movimiento entre dos ruedas gracias a la fuerza de rozamiento.



$$F_x = \frac{60P}{2\pi n r \mu}$$

$$E = R + r = \frac{D + d}{2} = \frac{D + iD}{2}$$



$$E = R - r = \frac{D-d}{2} = \frac{D-iD}{2}$$

Potencia y Rendimiento

$$P = \tau \cdot \omega$$

$$P_m = \frac{\tau_m \dot{\theta}_m}{\eta} \quad (c)$$

$$P_{out} = \underbrace{\tau_i \dot{\theta}}_{\text{transmisión ideal}} = \tau_m \dot{\theta}_m = \underbrace{\eta}_{\text{rendimiento}} P$$

Unidad 2

Cinemática vs. Dinámica

	Cinemática	Dinámica
Generalidades	Solo se consideran las posiciones estáticas y de movimiento sin considerar las fuerzas que actúan.	Considera la aplicación de momentos de torsión y fuerzas en las articulaciones de los eslabones. Los movimientos se deben a fuerzas externas aplicadas por los actuadores en las articulaciones.
Control	El control cinemático selecciona trayectorias que idealmente deberá seguir el robot, pero en la práctica, las características dinámicas del robot (inercias, rozamiento, holguras, etc.) impiden que las trayectorias real y deseada coincidan.	Procura que las trayectorias realmente seguidas por el robot $q(t)$ sean lo más parecidas posible a las propuestas por el control cinemático como trayectorias deseadas $q_d(t)$. Para llevar a cabo esa tarea se hace uso del conocimiento del modelo dinámico del robot y de las herramientas de análisis y diseño aportadas por la teoría del control.

Modelo Dinámico

El modelo dinámico de un robot relaciona matemáticamente:

- La localización del robot definida por sus variables articulares o localización de su extremo y sus derivadas: velocidad y aceleración.
- Las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones o extremo del Robot
- Los parámetros dimensionales del robot: longitud, dimensiones, masa e inercias de sus elementos.

El modelo dinámico completo de un robot debe incluir no solo la dinámica de sus elementos (barras o eslabones), sino la dinámica de sus sistemas de transmisión, de los actuadores y sus equipos electrónicos de mando.

Efectos de Fricción

- **Fricción viscosa:** el momento de torsión es proporcional a la velocidad del movimiento de la articulación.

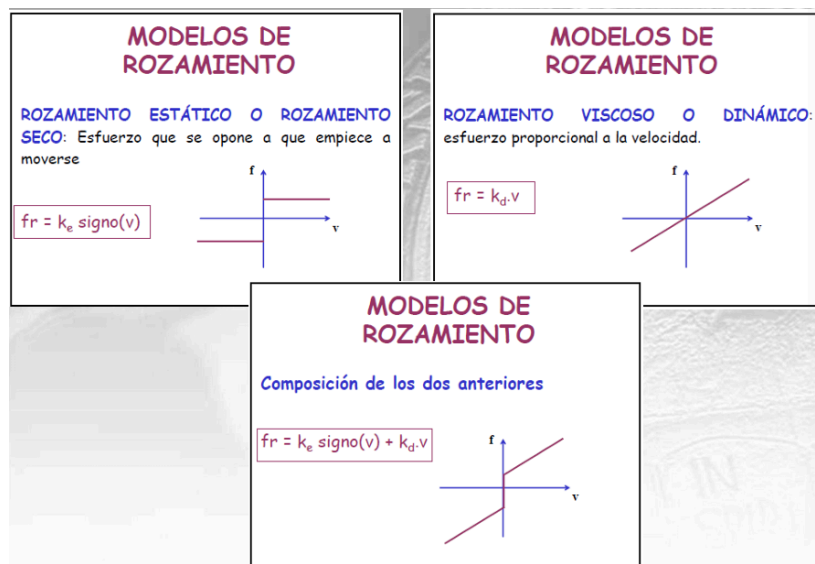
Fricción Viscosa $\tau_{fricción} = v\dot{\theta}$

- **Fricción de Coulomb:** es constante. Debe considerarse el signo de la velocidad de la articulación.

Fricción de Coulomb $\tau_{fricción} = c \operatorname{sgn}(\dot{\theta})$

Se suman ambos efectos.

$$\tau_f = F_c \operatorname{sgn}(\dot{\theta}) + F_v \dot{\theta}$$



Dinámica Directa e Inversa



Dinámica Directa

Expresa la evolución temporal de las coordenadas articulares y sus derivadas, en función de las fuerzas y torques que intervienen.

Modelos

- Método de resolución por sistemas lineales
- Formulación Gibbs-Appell
- Método Walker-Orin

$$\ddot{q} = f(q, \dot{q}, \Gamma, f_e)$$

Dinámica Inversa

Expresa las fuerzas y torques que intervienen, en función de la evolución temporal de las coordenadas articulares y sus derivadas.

Modelos

- **Lagrange-Euler**
- **Newton-Euler**
- Formulación de D'Alembert
- Gibbs-Appell
- Walker-Orin

$$\vec{\tau}(t) = D(\vec{q}(t)) \cdot \ddot{\vec{q}}(t) + H(\vec{q}(t), (\dot{\vec{q}}(t))) + C(\vec{q}(t)) + F_v \cdot \dot{\vec{q}}(t) + F_s \cdot \text{sign}(\dot{\vec{q}}(t)) + \vec{\tau}_p(t)$$

Representa las fuerzas generalizadas aplicadas como entradas a las articulaciones del sistema.

Modelo Dinámico Inverso (espacio articular)

$$\tau = D(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q)$$

Siendo:

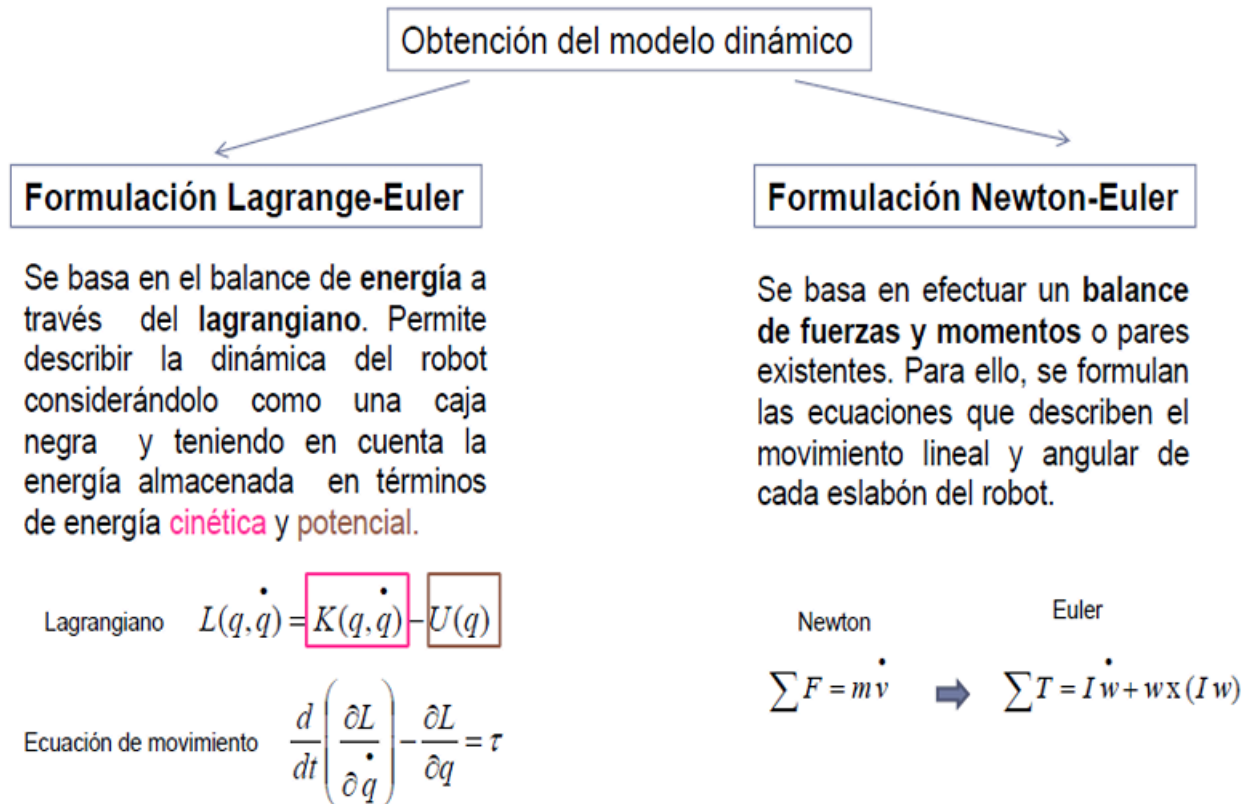
- D (también expresada como M) la matriz de masa o inercia.

- C (también expresada como H) la matriz de fuerzas centrífugas y de Coriolis.
- G la matriz de fuerzas de gravedad.

Nota: en el modelo no se han dejado explícitas las fuerzas de fricción, generalizadas, etc.

Las matrices anteriores definen el modelo dinámico del robot, que queda establecido para las trayectorias del movimiento planificado que se haya considerado. Conocer el modelo dinámico permite realizar simulaciones del robot y controlarlo.

Lagrange-Euler vs. Newton-Euler



D'Alembert

Se basa en el principio de los trabajos virtuales. Consiste en escribir las ecuaciones de equilibrio dinámico introduciendo las fuerzas de inercia ficticias, de manera que el problema se reduce a un equilibrio estático modificado.

Gibbs-Appel

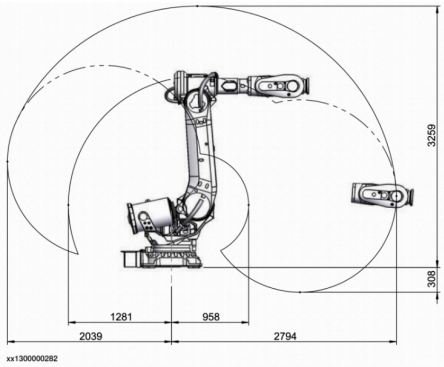
Usa la llamada función de aceleración de Gibbs-Appel, que depende de las aceleraciones generalizadas. A partir de ella se obtienen las ecuaciones del movimiento de forma más compacta y con menor redundancia de coordenadas.

Walker-Orin

Se apoya en un algoritmo recursivo para calcular de manera eficiente las fuerzas y torques articulares a partir de una trayectoria conocida (posición, velocidad y aceleración). Reduce el costo computacional al orden lineal respecto al número de eslabones, lo que lo hace muy adecuado para el control en tiempo real de robots.

Trabajos Prácticos

Robot Serie vs. Robot Paralelo

Criterio	Robot Serie	Robot Paralelo
Cinemática directa	Suele ser más fácil de calcular. La posición y orientación del efector final puede calcularse a partir de las coordenadas articulares que tome el robot (solución única).	Suele ser más difícil de calcular. Requiere resolver sistemas de ecuaciones no lineales debido a que la posición del efector final depende de la interacción simultánea de varias cadenas cinemáticas cerradas.
Cinemática inversa	Generalmente es compleja de calcular. Pueden existir múltiples configuraciones del brazo con las que se alcance el mismo punto y orientación en el espacio.	En este caso, es más sencilla de calcular. Dada la posición deseada del efector, es posible establecer relaciones geométricas directas con cada una de las cadenas que conectan los actuadores a la plataforma móvil.
Estructura	Cadena cinemática abierta, actuadores en serie.	Cadena cinemática cerrada, actuadores en paralelo.
Rigidez	Menor, especialmente en posiciones que impliquen tener el brazo completamente extendido.	Alta, gracias a la estructura cerrada que distribuye esfuerzos.
Precisión y repetibilidad	Media. Los errores elásticos se acumulan a lo largo de la cadena.	Alta. Los errores elásticos no se acumulan.
Velocidad	Velocidad moderada; limitada por la inercia de los eslabones y el efecto palanca. Los actuadores cercanos a la base deben mover más masa.	Muy alta; al tener los actuadores en la base y mover masas reducidas, alcanzan aceleraciones y velocidades superiores.
Espacio de trabajo		

Grippers o Garras

Tipo de garra	Descripción	Imagen
Garras mecánicas de dedos	Utilizan uno o más dedos que se cierran sobre el objeto que se desea manipular. Mecanismo sencillo.	
Garras de vacío	Emplean ventosas neumáticas para sujetar superficies lisas.	
Garras magnéticas	Usan imanes permanentes o electroimanes para sujetar piezas metálicas. No pueden utilizarse en aplicaciones donde se trabaje con otro tipo de material.	
Garras blandas ("soft grippers")	Están hechas de materiales flexibles, como silicona o caucho, que se deforman para adaptarse a la forma del objeto que se desea agarrar.	
Garras neumáticas de inflado	Están basadas en cámaras que se inflan/desinflan para envolver y sujetar objetos.	
Garras adhesivas	Se construyen con materiales pegajosos o adhesivos temporales para manipular objetos delicados o de formas complejas. No soportan cargas demasiado grandes, y el material adhesivo requiere recambio tras cierto tiempo de uso.	

Configuraciones de robots paralelos

VER DIAPOSITIVA U2 P. 116

Delta

Tres brazos idénticos conectados a una plataforma móvil mediante rótulas.

Tripod

Similar al Delta, pero con una arquitectura más simple de tres brazos lineales para traslación cartesiana.

Esféricos (3-DOF rotacionales)

Todas las articulaciones convergen en un punto común, permitiendo rotaciones en los tres ejes.

Stewart-Gough Platform (hexápodo)

Seis actuadores lineales unen la base fija con la plataforma móvil. Proporciona 6 GDL (3 traslacionales + 3 rotacionales).

NOTA: Ver ejercicios resueltos TPs.